第五章习题全解

（A）

1．试用施密特法把下列向量组正交化：

(1) $(a_1,a_2,a_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&4\\1&3&9\end{pmatrix}$；　　(2) $(a_1,a_2,a_3)=\begin{pmatrix}1&-1&4\\2&3&-1\\-1&1&0\end{pmatrix}$。

解：(1) $a_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}1\\4\\9\end{pmatrix}$，

$$\therefore b_1=a_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad b_2=a_2-\frac{[b_1,a_2]}{[b_1,b_1]}b_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-\frac{6}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

$$b_3=a_3-\frac{[b_1,a_3]}{[b_1,b_1]}b_1-\frac{[b_2,a_3]}{[b_2,b_2]}b_2=\begin{pmatrix}1\\4\\9\end{pmatrix}-\frac{14}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{8}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}。$$

(2) $a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}$，

$$\therefore b_1=a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix},\quad b_2=a_2-\frac{[b_1,a_2]}{[b_1,b_1]}b_1=\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}-\frac{4}{6}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},$$

$$b_3=a_3-\frac{[b_1,a_3]}{[b_1,b_1]}b_1-\frac{[b_2,a_3]}{[b_2,b_2]}b_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\0\end{pmatrix}-\frac{2}{6}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}-\frac{-25/3}{25/3}\cdot\frac{5}{3}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}。$$

2．判断下列矩阵是否为正交矩阵？并说明理由。

(1) $\begin{pmatrix}1&4&\frac{1}{3}\\4&1&-1\\\frac{1}{3}&-1&-1\end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$。

解：(1)设此矩阵为 A，则 $A^TA\neq E$，故 A 不是正交矩阵。

或：由于 A 的第一个行向量不是单位向量，故 A 不是正交矩阵。

(2)设此矩阵为 A，则 $A^TA=E$，故 A 是正交矩阵。

或：由于 A 的三个行向量均是单位向量，且它们两两正交，故 A 为正交矩阵。

3．设 A 与 B 都是 n 阶正交阵，证明 AB 也是正交阵。

证明：∵ A 与 B 都是 n 阶正交阵，∴ $A^TA=E$ ， $B^TB=E$ 。 AB 也是 n 阶方阵，

$(AB)^T(AB)=(B^TA^T)(AB)=B^T(A^TA)B=B^TEB=B^TB=E$ ，故 AB 是正交阵。

4．设 A 是 n 阶正交阵，证明 A 的伴随矩阵 A^* 也是正交阵。

证明： A 是正交矩阵 $\Rightarrow A^{-1}=A^T \Rightarrow |A^{-1}|=|A^T| \Rightarrow |A|^{-1}=|A| \Rightarrow |A|^2=1$ 。

$\therefore (A^*)^TA^*=(|A|A^{-1})^T\cdot|A|A^{-1}=|A|(A^{-1})^T\cdot|A|A^{-1}=|A|(A^T)^T\cdot|A|A^{-1}$

$=|A|A\cdot|A|A^{-1}=|A|^2\cdot AA^{-1}=1\cdot E=E$ 。∴ A^* 为正交矩阵。

5．设 A 是 n 阶矩阵，证明 A^T 与 A 有相同的特征值。

证明：由于 $|A^T-\lambda E|=|(A-\lambda E)^T|=|A-\lambda E|$ ，故 A^T 与 A 的特征多项式相同，从而 A^T 与 A 的特征方程也相同，特征方程的根也相同，∴ A^T 与 A 的特征值相同。

6．求下列矩阵的特征值和特征向量：

(1) $\begin{pmatrix}1&-1\\2&4\end{pmatrix}$； (2) $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\\3&3&6\end{pmatrix}$； （3） $\begin{pmatrix}-2&1&1\\0&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}$。

解：(1)设 $A=\begin{pmatrix}1&-1\\2&4\end{pmatrix}$，则：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&-1\\2&4-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-3)$，

故 A 的全部特征值为： $\lambda_1=2$， $\lambda_2=3$。

对于 $\lambda_1=2$，解齐次线性方程组 $(A-\lambda_1E)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-1&-1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，

得全部非零解： $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}(k\neq0)$，此即 A 的对应于 λ_1 的全部特征向量。

对于 $\lambda_2=3$，解齐次线性方程组 $(A-\lambda_2E)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-2&-1\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，

得全部非零解： $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}(k\neq0)$，此即 A 的对应于 λ_2 的全部特征向量。

(2)设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\\3&3&6\end{pmatrix}$，则： $\begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\2&1-\lambda&3\\3&3&6-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_2+r_1}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\3-\lambda&3-\lambda&6\\3&3&6-\lambda\end{vmatrix}$

$$\xlongequal{c_1-c_2}\begin{vmatrix}-\lambda-1 & 2 & 3\\ 0 & 3-\lambda & 6\\ 0 & 3 & 6-\lambda\end{vmatrix}=(-\lambda-1)(\lambda^2-9\lambda)=-\lambda(\lambda+1)(\lambda-9)\,,$$

故 A 的全部特征值为：$\lambda_1=0$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=9$。

对于 $\lambda_1=0$，有：$A-\lambda_1E=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\\3&3&6\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-3&-3\\0&-3&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故齐次线性方程组 $(A-\lambda_1E)x=0$ 的一个基础解系是：$p_1=(1,1,-1)^T$，

因此 A 的对应于 λ_1 的全部特征向量是：$k_1p_1\,(k_1\neq0)$。

对于 $\lambda_2=-1$，有：$A-\lambda_2E=\begin{pmatrix}2&2&3\\2&2&3\\3&3&7\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}2&2&3\\0&0&0\\0&0&2.5\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}2&2&3\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故齐次线性方程组 $(A-\lambda_2E)x=0$ 的一个基础解系是：$p_2=(1,-1,0)^T$，

因此 A 的对应于 λ_2 的全部特征向量是：$k_2p_2\,(k_2\neq0)$。

对于 $\lambda_3=9$，有：$A-\lambda_3E=\begin{pmatrix}-8&2&3\\2&-8&3\\3&3&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-10&5\\0&10&-5\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故齐次线性方程组 $(A-\lambda_3E)x=0$ 的一个基础解系是：$p_3=(1,1,2)^T$，

因此 A 的对应于 λ_3 的全部特征向量是：$k_3p_3\,(k_3\neq0)$。

(3)设 $A=\begin{pmatrix}-2&1&1\\0&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}$，则：$\begin{vmatrix}-2-\lambda&1&1\\0&2-\lambda&0\\-4&1&3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}-2-\lambda&1\\-4&3-\lambda\end{vmatrix}$

$=(2-\lambda)(\lambda^2-\lambda-2)=-(\lambda+1)(\lambda-2)^2$，得 A 的特征值：$\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=2$。

对于 $\lambda_1=-1$，有：$A-\lambda_1E=\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&3&0\\-4&1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\0&-3&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故 A 的对应于 λ_1 的全部特征向量是：$k_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}(k_1\neq0)$。

对于 $\lambda_2=\lambda_3=2$，有：$A-2E=\begin{pmatrix}-4&1&1\\0&0&0\\-4&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}4&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故 A 的对应于 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的全部特征向量是：$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}(k_2^2+k_3^2\neq 0)$。

7．设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,-1,2$，求 $\left|A^*+3A-2E\right|$。

解：$|A|=1\cdot(-1)\cdot 2=-2$，$\therefore\left|A^*+3A-2E\right|=-\frac{1}{2}|A|\cdot\left|A^*+3A-2E\right|$

$=-\frac{1}{2}\left|AA^*+3A^2-2A\right|=-\frac{1}{2}\left||A|\cdot E+3A^2-2A\right|=-\frac{1}{2}\left|3A^2-2A-2E\right|$

$=-\frac{1}{2}\left[3\cdot 1^2-2\cdot 1-2\right]\cdot\left[3\cdot(-1)^2-2\cdot(-1)-2\right]\cdot\left[3\cdot 2^2-2\cdot 2-2\right]=9$。

或：$\left|A^*+3A-2E\right|=\left||A|A^{-1}+3A-2E\right|=\left|-2A^{-1}+3A-2E\right|$

$=\left[(-2)\cdot 1^{-1}+3\cdot 1-2\right]\cdot\left[(-2)\cdot(-1)^{-1}+3\cdot(-1)-2\right]\cdot\left[(-2)\cdot 2^{-1}+3\cdot 2-2\right]=9$。

8．设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1,3,2$，求 $\left|A^3-5A^2+7A\right|$。

解：$\because$ A 的特征值为 $1,3,2$，$\therefore$ A^3-5A^2+7A 的特征值为：

$1^3-5\cdot 1^2+7\cdot 1$，$3^3-5\cdot 3^2+7\cdot 3$，$2^3-5\cdot 2^2+7\cdot 2$，即：$3,3,2$。

$\therefore\left|A^3-5A^2+7A\right|=3\cdot 3\cdot 2=18$。

9．设 A,B 都是 n 阶方阵，且 $|A|\neq 0$，证明 AB 与 BA 相似。

证明：$\because|A|\neq 0$，$\therefore$ A 可逆。$\therefore A^{-1}(AB)A=BA$。$\therefore$ AB 与 BA 相似。

10．试求一个正交的相似变换矩阵，将下列对称矩阵化为对角矩阵：

(1) $\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$。

解：(1)设 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}$，则：$\begin{vmatrix}4-\lambda&0&0\\0&3-\lambda&1\\0&1&3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)(\lambda^2-6\lambda+8)$

$=(2-\lambda)(4-\lambda)^2$，故 A 的所有特征值为：$\lambda_1=2$，$\lambda_2=\lambda_3=4$。

对于 $\lambda_1=2$，有：$A-\lambda_1E=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 A 的对应于 λ_1 的一个特

征向量： $p_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$。单位化，得： $e_1=\begin{pmatrix}0\\1/\sqrt{2}\\-1/\sqrt{2}\end{pmatrix}$。

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$，有： $A-4E=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}0&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 A 的对应于 $\lambda_2=\lambda_3=4$ 的两个特征向量： $p_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$， $p_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$。这两个特征向量恰好正交。将它们单位化，得： $e_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$， $e_3=\begin{pmatrix}0\\1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{pmatrix}$。

令 $P=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 P 为正交矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$。

(2)设 $A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}$，则： $\begin{vmatrix}2-\lambda&-2&0\\-2&1-\lambda&-2\\0&-2&-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)(\lambda-4)(\lambda+2)$，

故 A 的所有特征值为： $\lambda_1=1$， $\lambda_2=4$， $\lambda_3=-2$。

对于 $\lambda_1=1$，有： $A-\lambda_1E=\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&0&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&-4&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得 A 的对应于 λ_1 的一个特征向量： $p_1=\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$。单位化，得： $e_1=\begin{pmatrix}-2/3\\-1/3\\2/3\end{pmatrix}$。

对于 $\lambda_2=4$，有： $A-\lambda_2E=\begin{pmatrix}-2&-2&0\\-2&-3&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得 A 的对应于 λ_2 的一个特征向量：$p_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$。单位化，得：$e_2=\begin{pmatrix}2/3\\-2/3\\1/3\end{pmatrix}$。

对 $\lambda_3=-2$，有：$A+2E=\begin{pmatrix}4&-2&0\\-2&3&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&2&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

得 A 的对应于 λ_3 的一个特征向量：$p_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$。单位化，得：$e_3=\begin{pmatrix}1/3\\2/3\\2/3\end{pmatrix}$。

令 $P=(e_1,e_2,e_3)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$，则 P 为正交矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&4&\\&&-2\end{pmatrix}$。

11．矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&y&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y。

解：$\because A$ 与 B 相似，$\therefore A$ 的全部特征值也就是 B 的全部特征值，也就是 $5,y,-4$。

故：$5+y+(-4)=1+x+1$，$5\cdot y\cdot(-4)=|A|=-15x-40$。

以上两式联立解得：$x=4$，$y=5$。

12．设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=-1$，对应的特征向量依次为

$p_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$，$p_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$，$p_3=\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$，求 A。

解：若令 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-2&-1\\2&1&2\end{pmatrix}$，则：$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&-1\end{pmatrix}$，

故 $A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&2\\2&0&1\\2&0&-2\end{pmatrix}P^{-1}$。下面用初等变换法求 P^{-1}。

$$\begin{pmatrix}1&2&-2&1&0&0\\2&-2&-1&0&1&0\\2&1&2&0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-2&1&0&0\\0&-6&3&-2&1&0\\0&-3&6&-2&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3&6&-6&3&0&0\\0&-6&3&-2&1&0\\0&-6&12&-4&0&2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}3&0&-3&1&1&0\\0&-6&3&-2&1&0\\0&0&9&-2&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}9&0&-9&3&3&0\\0&-18&9&-6&3&0\\0&0&9&-2&-1&2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}9&0&0&1&2&2\\0&-18&0&-4&4&-2\\0&0&9&-2&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}9&0&0&1&2&2\\0&9&0&2&-2&1\\0&0&9&-2&-1&2\end{pmatrix},$$

$$\therefore P^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\-2&-1&2\end{pmatrix}。\ \therefore A=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}1&0&2\\2&0&1\\2&0&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&2\\2&-2&1\\-2&-1&2\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}。$$

13. (1) 设 $A=\begin{pmatrix}3&-2\\-2&3\end{pmatrix}$，求 $\varphi(A)=A^{10}-5A^9$。

(2) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1&2\\1&2&2\\2&2&1\end{pmatrix}$，求 $\varphi(A)=A^{10}-6A^9+5A^8$。

解：(1) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda&-2\\-2&3-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-6\lambda+5=(\lambda-1)(\lambda-5)$，故 A 的全部特征值为：$\lambda_1=1$，$\lambda_2=5$。

对于 $\lambda_1=1$，解齐次线性方程组 $(A-\lambda_1E)x=0$，即 $\begin{pmatrix}2&-2\\-2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，

得 A 的对应于 λ_1 的特征向量：$p_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$。将其单位化，得：$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$。

对于 $\lambda_2=5$，解齐次线性方程组 $(A-\lambda_2E)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-2&-2\\-2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$，

得 A 的对应于 λ_2 的特征向量：$p_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$。将其单位化，得：$e_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$。

令 $P=(e_1,e_2)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，则：$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}$，$\therefore A=P\Lambda P^{-1}$。

$$\therefore A^{10}-5A^9=A^9(A-5E)=P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdot\cdots\cdot P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdot(A-5E)$$

$= P\Lambda^9 P^{-1}(A-5E) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 5^9\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}-2 & -2\\ -2 & -2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2 & -2\\ -2 & -2\end{pmatrix}$。

(2) $|A-\lambda E| = \begin{vmatrix}2-\lambda & 1 & 2\\ 1 & 2-\lambda & 2\\ 2 & 2 & 1-\lambda\end{vmatrix} = (1+\lambda)(1-\lambda)(\lambda-5)$，故 A 的所有特征值为：

$\lambda_1 = -1$，$\lambda_2 = 1$，$\lambda_3 = 5$。由于 A 为实对称矩阵，必存在正交矩阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$，使：

$P^{-1}AP = \Lambda = diag(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$，其中 ξ_1, ξ_2, ξ_3 分别是 A 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的单位

特征向量。

$A = P\Lambda P^{-1}$，$\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1} = P\cdot diag\left(\varphi(\lambda_1), \varphi(\lambda_2), \varphi(\lambda_3)\right)\cdot P^T$

$= (\xi_1, \xi_2, \xi_3)\begin{pmatrix}12 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\xi_1^T\\ \xi_2^T\\ \xi_3^T\end{pmatrix} = 12\xi_1\xi_1^T$。以下只要求 ξ_1。

由 $A-\lambda_1 E = \begin{pmatrix}3 & 1 & 2\\ 1 & 3 & 2\\ 2 & 2 & 2\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}0 & -2 & -1\\ 0 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，

得 A 的对应于特征值 λ_1 的特征向量 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$。将其单位化，得：$\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$。

故 $\varphi(A) = 12\xi_1\xi_1^T = 12\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\cdot\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}(1,1,-2) = 2\begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -2\\ -2 & -2 & 4\end{pmatrix}$。